

物探综合方法在多金属矿勘查中的应用研究

王昊辰

内蒙古鑫昊有色金属矿业开发有限责任公司 呼和浩特 010010

摘要:根据有关统计资料,金属矿地质找矿的成功率呈逐年下降的趋势,造成找矿成功率下降的原因主要表现在:忽视对以往资料的收集研究,综合研究不够深入;地表出露矿已基本找完,找矿对象主要为隐伏和深埋藏矿;低品位矿(如斑岩型矿)和一些贵金属矿其矿石与岩石的差别小;方法技术选择不当,交通困难地区的找矿难度加大;矿石与围岩的物理性质差别缩小,矿体引起的异常不明显,各种干扰相对增强;矿体埋深增大,矿体在地表引起的异常严重衰减,干扰有时超过有用异常,因而不易识别异常的存在。鉴于这样的情况,物探方法的应用就起到了很关键的作用,地球物理勘探(或称为勘查地球物理)简称“物探”,它是地球物理学应用于探测地下地质构造和寻找有用矿产方面的一个分支,是综合性地质调查的重要组成部分。在内蒙古兴安盟阿尔山市管辖范围内某测区火龙沟,该处于大兴安岭有色金属成矿带上,具备有利的成矿环境条件,在本测区从2009年到2015年间,做了很多工作,也取得了一定成果,本文在介绍此测区以往工作情况的同时,以具体情况为例探讨在勘查工作中利用磁法、电法、音频大地电磁测深等物探方法,对于验证以往勘查资料,圈定靶区的作用及效果。

关键词:物探综合方法、内蒙火龙沟、多金属矿区

一、研究的目的是与意义

近年来,中国国内有色金属产量和对矿产品需求量快速增长。国内有色资源供应不足的状况还将长期持续下去。中国有色资源的资源储量结构呈现出“三多三少”的特征。一是储量、基础储量少,资源量多,在查明的资源储量中,储量占18.9%,基础储量占36.3%,资源量占63.7%;二是经济可利用的资源储量少,经济利用差或无法确定的资源储量多,经济可利用的占三分之一,经济利用差或无法确定的占三分之二;三是探明的资源储量少,控制和推断的资源储量多,达到探明程度的仅占10.6%,控制的占43.6%,而推断的占45.8%。由于数十年我国对已经探明的矿体或资源大肆的开采和经济的高速发展导致探明的资源高强度消耗,以及加上勘查的投入的不足,找矿的难度在不断的加大,一般常规的找矿的方法已经面临着非常严峻的挑战,出现,各个企业都在想方设法的寻求解决方法和加大力度寻找矿体资源的力度。目前,根据已有的资料显示,我国已有的金属矿等资源几乎都正在开采和挖掘,其都几乎是浅部已探明的金属矿资源,寻找新的金属矿就显得尤为重要。

二、矿区地质情况

1. 地层

本矿区出露的地层主要有古生界二叠系下统大石寨组、中生界侏罗系上统玛尼吐组、白音高老组及第四系全新统等。

(1) 二叠系下统大石寨组(P_1d)

区域上将该组地层在区域上划分为三个岩性段,即由下至上依次为碎屑(P_1d^1)岩段,火山碎屑夹中性火山岩段

及(P_1d^2)蚀变安山岩段(P_1d^3)。本矿区仅出露大石寨组二、三岩段,其岩性特征如下:

①大石寨组二岩段(P_1d^2):主要岩性以流纹质角砾岩屑凝灰岩为主,分布于矿区西北部,下与白音高老组不整合接触。岩石灰黑色,角砾岩屑凝灰结构,局部假流纹构造,岩石主要由角砾、岩屑、晶屑、玻屑和火山尘组成。角砾:多呈棱角状,轮廓较清楚,长轴定向分布,主要由英安财、流纹质玻屑凝灰岩、流纹岩、灰岩等组成,大小多在2mm~13mm之间。岩屑:多呈棱角状,轮廓较清楚一较模糊,成分基本同角砾,大小多在0.1mm~2mm之间。晶屑:多呈棱角状、少数阶梯状,主要由蚀变长石等组成,大小多在0.05mm~1mm之间。玻屑和火山尘:二者均已脱玻呈霏细状长英质矿物、粘土类矿物等,分布于上述碎屑之间,玻屑多呈弧面棱角状,大小多在0.1mm以下,局部玻屑呈拉长的弧面棱角状,彼此熔结绕过碎屑分布,显示假流纹构造。

②大寨组三岩段(P_1d^3):主要岩性以玄武质安山岩为主,分布于矿区北及西北部,大致呈北东走向,部分被侏罗纪花岗岩侵蚀分割。岩石呈灰色或灰绿色,斑状结构、基质:交织结构,间粒结构。岩石主要由斑晶和基质组成,沿岩石中的裂隙或裂纹,次生的石英、绿帘石等分布其中。斜长石:半自形板状,绢云母化、土化,双晶、环带构造可见,长轴大致定向分布,大小多在0.2mm~0.65mm之间。角闪石:柱状,帘石化,具铁质暗化边,少数颗粒闪石解理可见,大小多在0.3mm~1.2mm之间。基质成分:大小<0.2mm的半自形板条状、针状,土化、绢云母化,双晶可见的斜长石半定向分布,在其构成的间隙中,分布有柱状蚀变角闪石,隐晶质

物质、少量不透明矿物(粒状,主要为铁矿物等,大小多在0.05mm以下)等,构成交织结构、间粒结构。斑晶成分:斜长石<5%;角闪石:<5%左右。基质成分:斜长石:<80%左右。隐晶质物质:<5%;角闪石:<3%左右。不透明矿物2%左右。

(2) 侏罗系

①玛尼吐组(J_3mn):在本矿区中部仅出露侏罗系上统玛尼吐组上部安山岩段(J_3mn^2),其岩性以杏仁状安山岩为主。

岩石灰色或灰黑色,斑状结构,基质为交织结构,杏仁状构造。岩石主要由斑晶和基质组成,岩石中出现了约占岩石整体5%左右的椭圆状、不规则状的杏仁体,杏仁体主要由次生的石英、绿泥石等组成,大小多在0.2mm~4.5mm之间。斑晶成分:斜长石:半自形板状,裂纹发育,分布不均的绢云母化、弱土化,双晶可见,大小多在0.2mm~0.75mm之间。角闪石:柱状,断面六边形,绿泥石化,并且被不透明铁矿物交代,大小多在0.3mm~0.75mm之间。基质成分:大小<0.25mm的半自形板条状、土化、绢云母化,双晶可见的斜长石(半自形—杂乱分布),在其构成的间隙中,分布有隐晶质物质、不透明矿物(粒状,主要为铁矿物等,大小多在0.05mm以下)等,构成交织结构。

②白音高老组(J_3b):本矿区大面积出露白音高老组上岩段(J_3b^2),其主要岩性有流纹质含角砾玻屑晶屑熔结凝灰岩、英安质含角砾岩屑凝灰岩、蚀变英安岩等。

流纹质含角砾玻屑晶屑熔结凝灰岩:岩石含角砾玻屑晶屑塑变结构,假充流纹构造。岩石主要由角砾、岩屑、晶屑、玻屑和火山尘组成。角砾:多呈次棱角状,轮廓较清楚,主要由英安岩等组成,大小多在2mm~3mm之间。岩屑:多呈棱角状,轮廓较清楚—较模糊,主要由英安岩等组成,大小多在0.2mm~2mm之间。晶屑:多呈棱角状,少数阶梯状,主要由蚀变长石、石英、少量蚀变黑云母等组成,大小多在0.05mm~4mm之间。玻屑和火山尘:二者均已脱玻呈霏细状长英质矿物、粘土类矿物等,分布于上述碎屑之间,玻屑多呈拉长的弧面棱角状,彼此熔结绕过碎屑分布,显示假流纹构造。

英安质含角砾岩屑凝灰岩:岩石呈灰黑色,含角砾岩屑凝灰结构,主要由角砾、岩屑、晶屑、玻屑和火山尘组成。角砾多呈棱角状,轮廓较清楚—较模糊,主要由英安岩、安山岩、凝灰岩等组成,大小多在2mm~5mm之间。岩屑多呈棱角状,轮廓较清楚—较模糊,成分基本同角砾,大小多在0.2mm~2mm之间。晶屑多呈棱角状,主要由蚀变长石、少量石英、蚀变黑云母等组成,大小多在0.05mm~1mm之间。

玻屑和火山尘均已脱玻化呈霏细状长英质矿物、粘土类矿物等。分布于上述碎屑之间,玻屑多呈弧面棱角状,大小多在0.15mm以下。成分含量角砾10%左右;岩屑60%左右;晶屑<20%;玻屑和火山尘<10%。

英安岩:岩石斑状结构、基质:微粒—微晶结构,球粒结构。岩石主要由斑晶和基质组成。斜长石:半自形板状,弱土化,双晶可见,大小多在0.25mm~0.65mm之间。钾长石:半自形—它形板状,弱土化,大小多在0.2mm~2mm之间。黑云母:片状,大小多在0.5mm左右。基质成分:主要由不规则状、椭圆状,轮廓较清楚的共结体颗粒(由放射状生长的长英矿物组成,具十字消光者为球粒,共结体颗粒大小多在0.1mm~0.75mm之间)和分布于共结体颗粒之间的大小<0.05mm的微粒—微晶长英矿物、鳞片状云母类矿物、不透明铁矿物等组成。

2. 构造

由于本矿区覆盖较严重,地表构造形迹较难观察,但通过对矿区地质踏勘路线调查得到初步认识:

(1)本区燕山期侵入岩大致北东展布,反映出区域北东向构造体系对燕山期侵入岩的控制作用。

(2)矿区地层分布表现出北老南新的特点,在矿区范围内表现为—单斜构造,也许在区域更大范围内是一复合褶皱的一翼。

(3)矿区内局部见有次级构造形迹,如在AP3及AP5异常分别发现蚀变破碎带,宽30mm~70m,长200m以上,该蚀变破碎带地表Pb、Ag矿化有不同程度反映。

(4)在AP3、AP4号异常内钻孔(底部见到花岗岩)

可能火山岩下部有隐伏岩体的侵入,同时相伴之有隐伏构造的存在,该构造为成矿期控矿构造,还是成矿期后破坏构造,有待以后进一步研究查明。

三、数据采集

1. 物探剖面布设

1:5千物探综合剖面布设

(1)1:5千高精度磁测和激电中梯剖面测量布设点距为20m,音频大地电磁测深和直流激电测深剖面点距一般为40m,个别为20m。

(2)测线方向均以设计方向布设,先放样后定测。每个测点在实地均应插竹桩,并在竹桩上标明点号,以便物探测量工作和质量检查。

(3)以“华测X91”GPS双频接收机实时动态(RTK)方式施测,基准站发送RTK信息,流动站配合物探作业。

1:5千磁法剖面测量

(1)严格按照《地面高精度磁测技术规程》(DZ/T

0071—93)进行野外施工,观测参数为总磁场强度T。

(2)工作仪器为捷克产的PMG-1型质子磁力仪。

1:5千激电中梯剖面测量

(1)严格按照《时间域激发极化法技术规范》(DZ/T 0070-93)进行野外施工,观测参数为视充电率和视电阻率。

(2)工作仪器为加拿大产的GDD直流激电仪。

(3)采用激电中梯短导线工作装置,供电极距AB=3500米,观测极距MN=80米,观测范围不超过AB距离的三分之二地段,观测点距为20米,供电周期32s,延时100ms,积分时间80ms。

2. 激电测深

(1)严格按照《时间域激发极化法技术规范》(DZ/T 0070-93)进行野外施工,观测参数为视充电率和视电阻率。

(2)工作仪器为加拿大产的GDD直流激电仪。

(3)采用对称四极测深装置,最大的AB供电极距为3500米,点距一般为40m,个别为20m,供电周期32s,延时100ms,积分时间80ms。

3. 音频大地电磁测深

(1)工作仪器为加拿大产的V8多功能电法仪。

(2)本次工作使用频率为1Hz~10400Hz,采集时间为50~60分钟。电偶极距为40m。

4. 物性采集与测定

(1)标本采以钻孔岩芯和地表出露岩石相结合;。

(2)磁参数采用高斯第一位置测定,观测项目为的磁化率和剩余磁化强度两项物性参数。

(3)电性参数采用泥团法架法测定,观测项目为视电阻率 ρ_s 和视充电率M两项物性参数。

四、结论

本次工作以原工作成果为依据,在已知矿体开展了1:5000磁、电综合剖面工作(P4、P5),在此基础上在P5的132点至160点布设了激电测深及音频大地电磁测深测量,以构建地质—地球物理模型,同时达到探查深部地质环境目的。

P4、P5线穿过勘查区小好森沟3条铅锌矿体,该区域上以往系统施工有几个钻孔,因此布置了2条物探地质物探综合剖面,在已知矿体上寻找规律,指导未知异常上的找矿工作。在实测2条综合物探剖面上,各剖面磁异常、视充电率和视电阻率强度上有所差异,但总体变化趋势基本一致,且在矿体位置均呈现低电阻率、高充电率、高磁异常特征。

在收集研究以往资料基础上,通过以上工作结合地质资料和物性统计结果,初步总结以下几点火龙沟勘查区的地质—地球物理找矿标志(地质—地球物理模型):

(1)根据工程验证情况,在矿化较集中的部位,与岩浆

热液相关的如硅化、碳酸岩化等蚀变表现较强,矿化均位于岩体外接触带地段,因此本区铅锌银钼多金属矿化与侏罗纪花岗岩、闪长岩期后岩浆活动密切相关,应属于岩浆热液型矿床。

(2)矿体有明显的激电异常,反映为高充电率,低电阻率特征。视充电率为45ms~80ms,视电阻率为 $200\Omega\cdot m\sim 1800\Omega\cdot m$ 。激电异常是主要找矿标志。

(3)磁异常和矿体基本对应,异常值为100nT~200nT。因为基性岩体等影响,磁异常虽不能作为直接找矿标志,但磁异常的附近若同时存在激电异常,则有矿体存在,所以磁异常可作为间接找矿标志,配合激电异常进行综合分析。

(4)音频大地电磁测深反演断面图与矿体及地质内容(含矿构造破碎带)吻合的较好,矿体上对应的卡尼亚电阻率为低阻,值在 $100\Omega\cdot m\sim 1800\Omega\cdot m$ 之间。音频大地电磁测深可以寻找容矿构造,作为间接找矿标志,。

P0、P1、P2、P3剖面位于测区中西部,沿北东向平行布设。4条综合剖面的激电异常较微弱且变化不大,仅为30ms~40ms,石英脉等岩脉以及接触带导致视电阻率和磁异常曲线上下跳动。

针对在102点~134点之间出现的中高阻高极化区域布设了激电测深和音频大地电磁测深工作。测线中部地表有花岗岩和石英脉出露,由物探地质综合剖面图推测深部高阻为花岗岩体,测线在标高550m~750m,120~200点之间花岗岩与安山岩的接触部呈高阻高极化异常。该线高极化异常均位于燕山期花岗岩与侏罗系白音高老组地层的接触部,易形成角岩带。次火山岩及成矿流体沿构造断裂充填,形成有意义的工业矿体。

综上所述,根据本次在火龙沟勘查区的物探工作取得了以下主要成果:

a. 勘查区小好森沟矿(化)体具有低电阻率、高极化率、弱磁特征,可引起高阻、高极化高磁组合异常。

b. 勘查区一号沟头有利成矿区(如P2的102点~122点)呈现高阻高极化特征,推测有隐伏矿体。

参考文献

- [1]董浩斌、王传雷;高密度电法的发展与应用[J];地学前缘;2003年01期。
- [2]温佩琳、赵秋梅;大深度激发极化法初步探讨[J];物探与化探;1996年05期。
- [3]方仁培、李祥征;浅析金属矿电法勘探技术的应用与发展[J];中国城市经济;2010年05期。
- [4]吕玉增、阮百尧;高密度电法工作中的几个问题研究[A];勘探地球物理2005学术交流会论文集[C];2005年。